

ΑΣΚΗΣΗ 1

ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

$$x_1 = (a+b+c, c+d+e)$$

$$x_2 = (a+d+e, b+f+h)$$

→ 1^ο Βήμα: ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

$$x_1 = \begin{bmatrix} a+b+c \\ c+d+e \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} a+d+e \\ b+f+h \\ 1 \end{bmatrix}$$

→ 2^ο Βήμα: Υπολογισμός ευθείας

Η ευθεία που διέρχεται από τα 2 σημεία δίνεται από

$$l = x_1 \times x_2$$

Χρησιμοποιούμε τον πίνακα εξωτερικού γινομένου

$$[x_1]_x = \begin{bmatrix} 0 & -1 & c+d+e \\ 1 & 0 & -(a+b+c) \\ -(c+d+e) & a+b+c & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{και } l = [x_1]_x \times x_2$$

Αρα

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 & c+d+e \\ 1 & 0 & -(a+b+c) \\ -(c+d+e) & a+b+c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a+d+e \\ b+f+h \\ 1 \end{bmatrix}$$

Υπολογίζουμε

$$\begin{aligned} \alpha) \quad l_1 &= -(b+f+h) + (c+d+e) = \\ &= -b-f-h+c+d+e = c+d+e-b-f-h \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \epsilon) \quad l_2 &= (a+d+e) - (a+b+c) = a+d+e-a-b-c \\ &= d+e-b-c \end{aligned}$$

$$\delta) \quad l_3 = -(c+d+e)(a+d+e) + (a+b+c)(b+f+h)$$

Επομένως η ανάρτηση είναι :

$$Q = \begin{bmatrix} c+d+e-b-f-h \\ d+e-b-c \\ (a+b+c)(b+f+h) - (c+d+e)(a+d+e) \end{bmatrix}$$

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ

$$e^T x_1 = 0 \text{ και } e^T x_2 = 0$$

Από την ιδιότητα του εξωτερικού γινομένου

$$(x_1 \times x_2)^T x_1 = 0 \text{ και } (x_1 \times x_2)^T x_2 = 0$$

Αρα πράγματι ανήκουν στην ευθεία